TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN · 4º AÑO

1º Parcial · Robótica

Resumen teórico + ejercicios modelo resueltos paso a paso con Octave

Definiciones y tipos de robots | Rotaciones y matrices homogéneas | Composición de transformaciones | Denavit–Hartenberg

Cómo es el parcial (2025–2026)

Se rinde en el campus con Octave abierto: **2 ejercicios de rotaciones y traslaciones** (dan los giros y traslaciones y un vector r_{uvw}; hay que calcular r_{xyz}) y **2 de Denavit–Hartenberg** (con la figura del robot: completar la tabla y calcular la posición del efector). En cada uno se pega el código usado. Para practicar con los enunciados reales usá el **banco de preguntas** (archivo aparte).

Antes del parcial

Tené en la carpeta de trabajo de Octave las funciones del profe: `Rotx`, `Roty`, `Rotz`, `Traslacion` y `matrizDenavitHartenberg` (todas en **grados** y devuelven matrices **4×4**).

1 Definiciones

Un robot manipulador es una **cadena cinemática** de:

- **Eslabones** (links): partes rígidas.
- **Articulaciones** (joints): permiten el movimiento relativo entre eslabones.
- **Efector final** / **TCP** (Tool Center Point): la herramienta, **la parte que actúa con el medio**.

Grado de libertad (GDL o DOF): cada movimiento independiente de una articulación. n articulaciones → n GDL. Para cualquier postura en el espacio hacen falta **6** (3 de posición + 3 de orientación). **Postura = posición + orientación**.

Articulación	Movimiento	GDL
R rotacional	Giro alrededor de un eje (la más común)	1
P prismática	Desliza a lo largo de un eje	1
Cilíndrica	Gira y desliza sobre el mismo eje	2
Esférica	Gira en las 3 direcciones (muñecas)	3

Tipos de robots (te muestran la figura y preguntan el nombre)

Robot	Articulaciones	Cómo reconocerlo
Cartesiano (pórtico)	P P P	Tres guías perpendiculares x, y, z. Espacio de trabajo: un prisma.
Cilíndrico	R P P	Gira en la base, sube por una columna y estira un brazo horizontal. Espacio: un cilindro.
Esférico (polar)	R R P	Gira en la base, inclina el brazo (β) y lo estira. Espacio: una esfera.
SCARA	R R P	Dos rotaciones de ejes verticales (brazo horizontal) + una prismática vertical.
Antropomorfo (articulado)	R R R	Como un brazo humano: base, hombro y codo.
Delta (paralelo)	3 brazos en paralelo	Tres brazos que bajan a una plataforma. Muy rápido (pick and place).

Espacio de trabajo: todos los puntos que alcanza el TCP (depende de la geometría, los límites articulares y los largos). **Alcanzable**: con al menos una orientación; **diestro**: con cualquier orientación. Los motores usan **reductores** porque la articulación debe girar **más lento** (y con más torque) que el motor. **Cinemática directa**: articulaciones → posición y orientación del efector. **Inversa**: posición deseada → articulaciones.

2 Rotaciones

Los sistemas de referencia son **dextrógiros** (regla de la mano derecha: sirve para ubicar los ejes X, Y, Z y el sentido positivo de los giros). Girar un ángulo alrededor de un eje se representa con una matriz 3×3:

$Rot_x(\alpha)$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\text{sen}\,\alpha \\ 0 & \text{sen}\,\alpha & \cos\alpha \end{vmatrix}$$

$Rot_y(\varphi)$

$$\begin{vmatrix} \cos\varphi & 0 & \mathbf{\text{sen}\,\varphi} \\ 0 & 1 & 0 \\ \mathbf{-\text{sen}\,\varphi} & 0 & \cos\varphi \end{vmatrix}$$

$Rot_z(\theta)$

$$\begin{vmatrix} \cos\theta & -\text{sen}\,\theta & 0 \\ \text{sen}\,\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Cómo reconocerlas (pregunta de opción múltiple)

La fila y la columna del eje de giro tienen el **1** y ceros. En Rot_y el **seno positivo está arriba a la derecha** (al revés que en X y Z). Si la última columna de una 4×4 tiene números (y la parte 3×3 es la identidad), es una **traslación pura**.

Propiedades: las columnas de R son los versores del sistema girado (u, v, w) vistos desde el fijo; R es ortonormal, su **inversa es la transpuesta** ($R^{-1} = R^T$) y su determinante es 1. Ej.: en un robot plano 2R, la orientación del extremo es un giro de q1 + q2 alrededor de Z, y el versor j' es la 2ª columna: (−sen(q1+q2), cos(q1+q2), 0).

3 Matriz homogénea: rotación + traslación juntas

Para hacer giros y traslaciones con una sola multiplicación se usan matrices **4×4**:

$$T = \left|\begin{matrix} R_{3\times3} & p_{3\times1} \\ 0\ 0\ 0 & 1 \end{matrix}\right|$$

R es la orientación y p la posición del origen del sistema móvil. Al vector se le agrega un **1** al final: `[x; y; z; 1]` (por eso, si no, Octave tira error de dimensiones).

Funciones del profe (grados, 4×4)

`Rotx(a)`, `Roty(a)`, `Rotz(a)`
`Traslacion([dx dy dz])`
`matrizDenavitHartenberg(q, d, a, alfa)`
Inversa de una homogénea: `inv(T)` = $[R^T, -R^Tp; 0\ 0\ 0\ 1]$.

4 Composición de transformaciones (la clave del parcial)

Respecto del sistema FIJO (0XYZ) → PREmultiplicar

Cada nueva transformación se pone a la **izquierda**. Se escribe **al revés** de como se lee:

"gira R1, traslada p1, gira R2, traslada p2"

$$T = Tras(p2) \cdot R2 \cdot Tras(p1) \cdot R1$$

Es el caso de los parciales ("...con respecto al sistema 0XYZ").

Respecto del sistema MÓVIL (OUVW) → POSmultiplicar

Cada nueva transformación se pone a la **derecha**. Se escribe en el **mismo orden** en que se lee:

$$T = R1 \cdot Tras(p1) \cdot R2 \cdot Tras(p2)$$

Es lo que pasa en Denavit–Hartenberg: cada A_i se aplica sobre el sistema anterior.

$r_{xyz} = T \cdot r_{uvw}$ • $r_{uvw} = T^{-1} \cdot r_{xyz}$ (cambio de base)

Las dos trampas que el profe corrige

1. **Multiplicar al revés** (`T1*T2` en vez de `T2*T1`): comentario del profe: "Se deben premultiplicar".
2. **"Trasladado y después girado"**: primero va la traslación → **R·T**, no T·R ("La composición de matrices es R ∗ T").

5 Denavit–Hartenberg (cinemática directa)

Método sistemático: a cada eslabón se le pega un sistema $\{S_i\}$ y el paso de $\{S_{i-1}\}$ a $\{S_i\}$ queda con **4 parámetros**, siempre en este orden (sistema móvil → se posmultiplica):

$$A_i = Rot_z(\theta_i) \cdot Tras_z(d_i) \cdot Tras_x(a_i) \cdot Rot_x(\alpha_i) \quad \rightarrow \quad T = A_1 \cdot A_2 \cdot \ldots \cdot A_n \quad \rightarrow \quad p = T(1{:}3,\ 4)$$

Parám.	Qué es	¿Variable?
θ_i	Ángulo de x_{i-1} a x_i, girando alrededor de z_{i-1}	Variable si la articulación es **R** (θ = q, o q + offset)
d_i	Distancia sobre z_{i-1} hasta donde corta x_i	Variable si la articulación es **P**
a_i	Distancia sobre x_i entre z_{i-1} y z_i (largo del eslabón)	Constante
α_i	Ángulo de z_{i-1} a z_i, girando alrededor de x_i (torsión)	Constante

Cómo ubicar los ejes (“asignar los ejes es el 80 % del trabajo”)

1. **Z_i = eje del movimiento** de la articulación i+1: eje de giro (R) o de deslizamiento (P). Z_0 es el eje de la primera articulación.
2. **X_i = perpendicular común** a Z_{i-1} y Z_i, apuntando de Z_{i-1} a Z_i. Si se cortan: $X_i = \pm(Z_{i-1} \times Z_i)$ y el origen va en el corte. Si son paralelos: la perpendicular más cómoda. Si coinciden: X_i libre (conviene paralelo a X_{i-1}).
3. **Y_i** sale sola por la mano derecha. El último sistema va en el efector.
4. Leé cada fila: ¿cuánto giro en z_{i-1} para llevar x_{i-1} a x_i (θ)? ¿cuánto avanzo en z_{i-1} (d)? ¿cuánto en x_i (a)? ¿cuánto giro en x_i para llevar z_{i-1} a z_i (α)?

Robot 2R plano

i	θ	d	a	α
1	q1	0	L1	0
2	q2	0	L2	0

x = L1·cos q1 + L2·cos(q1+q2) · y = L1·sen q1 + L2·sen(q1+q2)

Robot antropomorfo 3R

i	θ	d	a	α
1	q1	L1	0	90°
2	q2	0	L2	0
3	q3	0	L3	0

α1 = 90° porque Z0 (vertical) ⊥ Z1 (horizontal).

SCARA (de la presentación): θ = (q1, q2, 0); d = (a1, a3, d3 + a5); a = (a2, a4, 0); α = (0, 180°, 0). La 3ª es prismática (variable en d).

B Ejercicio 1 · Tres giros respecto del sistema fijo

Enunciado (1º parcial 2026)

Un sistema OUVW ha sido girado 12° alrededor del eje 0Y, luego −28° alrededor del eje 0X y finalmente 133° alrededor del eje 0Z. Calcular (rx, ry, rz) del vector r_{uvw} = (−6, 9, −10).

1. "Alrededor del eje 0Y/0X/0Z" = ejes **fijos** → premultiplicar. Orden de los giros: Y → X → Z, así que **T = $Rot_z(133) \cdot Rot_x(-28) \cdot Rot_y(12)$**.
2. Se aplica de derecha a izquierda (podés verificar cada paso):
   $Rot_y(12)\cdot r$ = (−7,948; 9; −8,534) → $Rot_x(-28)\cdot(...)$ = (−7,948; 3,940; −11,760) → $Rot_z(133)\cdot(...)$ = **(2,5390; −8,4999; −11,7603)**
   Fijate que el último giro (alrededor de Z) no cambia la z: −11,760 se mantiene.

```
r = Rotz(133) * Rotx(-28) * Roty(12) * [-6; 9; -10; 1]
rx = r(1), ry = r(2), rz = r(3)
```

B Ejercicio 2 · Giros y traslaciones respecto del sistema fijo

Enunciado (1º parcial 2026)

Un sistema OUVW ha sido girado 136° alrededor del eje 0X, y posteriormente trasladado p1 = (−9, −9, −8), y luego girado 97° alrededor del eje 0Y y trasladado p2 = (−2, −5, −7) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular r_{xyz} para r_{uvw} = (0, −6, −5).

1. Secuencia: $Rot_x(136)$ → Tras(p1) → $Rot_y(97)$ → Tras(p2), todas respecto del fijo → **T = Tras(p2) · $Rot_y(97) \cdot$ Tras(p1) · $Rot_x(136)$**.
2. Paso a paso: $Rot_x(136)\cdot r$ = (0; 7,789; −0,571) → +p1 = (−9; −1,211; −8,571) → $Rot_y(97)\cdot(...)$ = (−7,411; −1,211; 9,978) → +p2 = **(−9,4105; −6,2107; 2,9775)**

```
r = Traslacion([-2 -5 -7]) * Roty(97) * Traslacion([-9 -9 -8]) * Rotx(136) * [0; -6; -5; 1]
% equivalente sin 4x4:  r = p2 + Ry*(Rx*ruvw + p1)
```

B Ejercicio 3 · Cambio de base (el problema del avión)

Enunciado (Pailos 2024)

La torre de control es el sistema fijo XYZ. El avión (u, v, w) está en (4000, 6000, 300) m y rotado π alrededor de Z. ¿Dónde está la torre vista desde el avión?

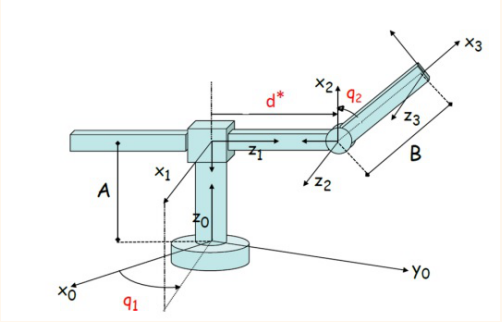
1. La postura del avión respecto de la torre: **T = Tras(4000, 6000, 300) · $Rot_z(180°)$**.
2. Para ver un punto desde el avión se usa la **inversa**: $torre_{uvw} = T^{-1}\cdot(0, 0, 0, 1) = R^T\cdot(0 - p) = Rot_z(180)^T\cdot(-4000, -6000, -300)$ = **(4000, 6000, −300)**.

```
T = Traslacion([4000 6000 300]) * Rotz(180);
torre_en_avion = inv(T) * [0; 0; 0; 1]
```

B Ejercicio 4 · Denavit–Hartenberg de un robot RPR

Enunciado (1º parcial 2026, también salió en 2023)

Robot RPR (codo extendido) de la figura. En reposo x_1 coincide con x_2 y el brazo está totalmente extendido; la tercera fila usa el corrimiento $q_2 - 90°$. Datos: A = 7 cm, B = 4 cm. Configuración: $q_1 = -90°$, d = 2 cm, $q_2 = 45°$. Completar la tabla DH y calcular la posición del efector.



Art	θ	d	a	α	Por qué
1 (R)	q1	A	0	−90°	Gira alrededor de z0 (vertical) y sube A hasta el brazo. α = −90° tumba z0 (vertical) en z1 (horizontal, eje de la prismática).
2 (P)	−90°	**d**	0	−90°	Prismática: la variable va en **d**. θ = −90° fijo para alinear x2 como pide el reposo; α = −90° pasa de z1 a z2 (eje del codo).
3 (R)	q2 − 90°	0	B	0	Gira el codo; el −90° es el corrimiento para que con q2 = 0 el brazo quede extendido. El eslabón B va sobre x3 → a = B.

```
A = 7; B = 4;  q1 = -90; d = 2; q2 = 45;
A1 = matrizDenavitHartenberg(q1,      A, 0, -90);
A2 = matrizDenavitHartenberg(-90,     d, 0, -90);
A3 = matrizDenavitHartenberg(q2 - 90, 0, B,   0);
T = A1 * A2 * A3;
px = T(1,4), py = T(2,4), pz = T(3,4)
```

```
px = 4.8284    py = 0    pz = 9.8284
```

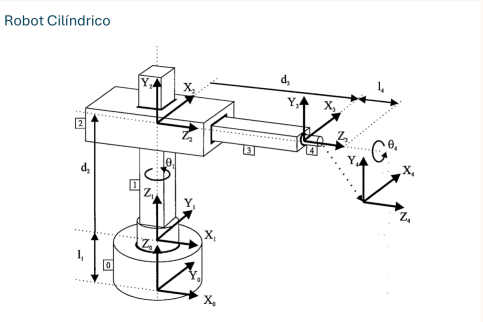
Control de cordura

En reposo (q1 = 0, q2 = 0) con d = 2 la tabla da p = (0; 6; 7): el brazo horizontal a la altura A = 7 y estirado d + B = 6. Si tu tabla no da eso, revisá los signos de α y los offsets.

B Ejercicio 5 · Denavit–Hartenberg del robot cilíndrico

Enunciado (1º parcial 2026)

Robot cilíndrico de la figura (libro de Barrientos). l1 = 5 cm, l4 = 1 cm. θ1 = −90°, d2 = 6 cm, d3 = 7 cm, θ4 = 45°. Tabla DH y posición del efector.



Art	θ	d	a	α	Por qué
1 (R)	q1	l1	0	0	Gira la base; altura fija l1.
2 (P)	90°	**d2**	0	90°	Sube por la columna (variable d2); θ y α fijos de 90° para que z2 quede horizontal (radial).
3 (P)	0	**d3**	0	0	Estira el brazo (variable d3).
4 (R)	q4	l4	0	0	Gira la muñeca; l4 hasta la punta.

```
A1 = matrizDenavitHartenberg(-90, 5, 0,  0);
A2 = matrizDenavitHartenberg( 90, 6, 0, 90);
A3 = matrizDenavitHartenberg(  0, 7, 0,  0);
A4 = matrizDenavitHartenberg( 45, 1, 0,  0);
T = A1*A2*A3*A4;   p = T(1:3,4)'          % -> 0  -8  11
```

Control: x = (d3 + l4)·cos θ1 = 8·cos(−90°) = 0 · y = 8·sen(−90°) = −8 · z = l1 + d2 = 11 ✓. Este mismo robot es el del Ejercicio 2 del 2º parcial.